

Technologie internetu przyszłości

Laboratorium 1: do czego służą VRFy

rysunki oparte na materiałach Cisco Systems Networking Academy

© Sławomir Zieliński, Wt AGH 2024

Reguły

1. Ma prawo nie działać
2. Zaliczenie:
 - warunek konieczny: wykonanie 5/7 lab, 7/7: +0,5 do oceny
 - ocena: zgodna z oceną z projektu
3. Praca grupowa w ramach laboratorium jest mile widziana

tip2526, nwcntpsrbdck2526.03

2

2

Technologie internetu przyszłości

Laboratorium 1: do czego służą VRFy

rysunki oparte na materiałach Cisco Systems Networking Academy

© Sławomir Zieliński, Wt AGH 2024

Stwierdzenia i kontrstwierdzenia

- Router posiada jedną tablicę routingu...
 - ... chyba żeby miał więcej ...
- Switch służy do przełączania ramek
 - ... chyba żeby był switchem L3 ...
- Pytanie: **czy istnieją takie switchy, które posiadają wiele tablic routingu?**
 - ... to właśnie temat na dzisiejsze laboratorium

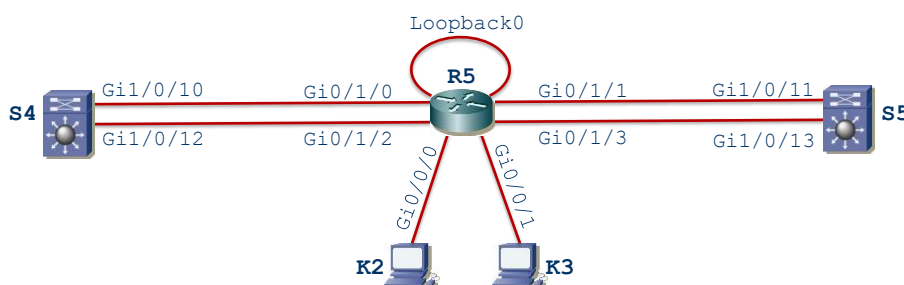
3

3

VRF – co to takiego

- VRF = VPN routing and forwarding instance
- Zastosowanie 1: w połączeniu np. z BGP i MPLS
do separacji ruchu od różnych klientów w sieci ISP
- VRF = virtual routing and forwarding instance
- Zastosowanie 2: do separacji ruchu L3 wewnątrz sieci organizacji
nawet przy współdzielonej infrastrukturze

Krok 1: Topologia fizyczna i logiczna w jednym



- Kopiujemy trochę plików ...
- Konfigurujemy:
 - adresy IP,
 - bramy domyślne,
 - trasy statyczne
- Sprawdzamy, czy wszystkie adresy są osiągalne (ping)

Przydatne polecenia:

show ip interface brief	← oznaczenia interfejsów
show interfaces status	← jw., stan interfejsów switcha
show ip route	← zawartość tablicy routingu

Technologie internetu przyszłości
Laboratorium 1: do czego służą VRFy

urządzenie	interfejs	adres/maska, inf. dodatkowe
R5	Lo0	10.10.1.1/24
	Gi0/0/0	10.10.2.1/24
	Gi0/0/1	10.10.3.1/24
	VLAN 1010	10.10.10.1/24, zawiera Gi0/1/0
	VLAN 1011	10.10.11.1/24, zawiera Gi0/1/1
	VLAN 1012	10.10.12.1/24, zawiera Gi0/1/2
	VLAN 1013	10.10.13.1/24, zawiera Gi0/1/3
S4	VLAN 1010	10.10.10.2/24, zawiera Gi1/0/10
	VLAN 1012	10.10.12.2/24, zawiera Gi1/0/12
S5	VLAN 1011	10.10.11.2/24, zawiera Gi1/0/11
	VLAN 1013	10.10.13.2/24, zawiera Gi1/0/13
K2	Ethernet	DHCP, od 10.10.2.11, brama .1
K3	Ethernet	DHCP, od 10.10.3.11, brama .1

Krok 1: Adresacja

Interfejsy L3 adresujemy wprost:

```
int gi0/0/0
ip address 10.10.2.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

Interfejsy L2 „opakowujemy” w L3:

```
int gi0/1/0
switchport access vlan 1010
switchport mode access
int vlan 1010
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

Dostępne narzędzia:
- pliki konfiguracyjne *-start.cfg,
- skrypty w plikach *.tcl,
- powłoka Windows ☺
Nie ma za co.
Chociaż... w sumie jest, ale się nie domagam.

Działa? Nie wszystko? No popatrz, popatrz... a trasy są?

6

Technologie internetu przyszłości
Laboratorium 1: do czego służą VRFy

Krok 2: Trzy topologie logiczne

- Fizycznie nic się nie zmienia
- Logicznie – i owszem...
 - definiujemy trzy VRF i przypisujemy do nich interfejsy L3 na wszystkich urządzeniach sieciowych(!)
 - topologie oznaczone różnymi kolorami mają być rozłączne(!)
 - trzeba jeszcze raz przypisać adresy
 - działa? znowu nie? trzeba poprawić tę konfigurację!
- Jak wyglądają te topologie z punktu widzenia ich użytkowników?
 - rysujemy(!)

```
ip vrf fiol
rd 1:1
exit
...
int gi0/0/1
ip vrf forwarding fiol
ip address a.a.a.a m.m.m.m
exit
...
show ip vrf
```

7

Technologie internetu przyszłości

Laboratorium 1: do czego służą VRFy

Krok 3: A może dynamicznie? OSPFem?

- Usuwamy trasy statyczne
- Uruchamiamy proces OSPF na odpowiedniej VRF
 - ... i tak trzy razy (na switchach dwa)
 - ... z tym samym numerem obszaru (**100**)
 - ... i tym samym numerem procesu (nie uda się, ale spróbujcie, a potem zmieńcie)
- Obserwujemy skutki
 - tym razem (wyjątkowo!) spodziewam się, że zadziała

```
show run | include ip route
! usuwamy trasy
conf t
router ospf 100 vrf fiol
network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 100
! dodatkowo na R5 można:
default-information originate always
...
show ip route vrf fiol
```

© Sławomir Zieliński, WI AGH 2024

8

Technologie internetu przyszłości

Laboratorium 1: do czego służą VRFy

Krok 4 (opcja): Dodajmy jeszcze jedną VRF

- Dodatkowe porty fizyczne przestawiamy w tryb L3 (zamiast opakowywać w VLAN)
- Stosujemy takie same adresy, jak w zolt i ziel:
 - S4 „pożycza” od siebie (VLAN 1010 i VLAN 1012),
 - S5 „pożycza” od routera (Gi0/1/0 i Lo0)
- Uruchamiamy OSPF z tym samym numerem obszaru (100)
- Działa? Musi ...

Konfiguracja dla S5:

```
ip vrf nieb
rd 4:4
exit
int loopback 0
ip vrf forwarding nieb
ip address 10.10.1.1 255.255.255.0
int gi 1/0/9
no switchport
ip vrf forwarding nieb
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
router ospf 102 vrf nieb
network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 100
end
```

© Sławomir Zieliński, WI AGH 2024

9

Technologie internetu przyszłości

Laboratorium 1: do czego służą VRFy

Krok 5 (opcja): Dodajmy jeszcze router wirtualny

- Na K3 uruchamiamy VirtualBox
 - importujemy TC-Router-11
 - pierwszą kartę sieciową ustawiamy w tryb mostkowany do Ethernetu
 - drugą – również w tryb mostkowany do sieci wewnętrznej „intnet-11”
 - importujemy tinyCore-11 i tinyCore-12
 - karty sieciowe ustawiamy w tryb mostkowany do tej samej sieci
 - dodajemy serwis DHCP
 - startujemy maszyny
- Czy działa? Zapewne tak, ale sprawdzimy ...

C:\Program Files\Oracle\VirtualBox
(jedna linia):
vboxmanage dhcpserver add
--netname intnet-11
--ip 10.10.103.1
--netmask 255.255.255.0
--lowerip 10.10.103.11
--upperip 10.10.103.254
--enable

10

Technologie internetu przyszłości

Laboratorium 1: do czego służą VRFy

Krok 5 (opcja): Obserwujemy

- Jak wygląda tablica routingu VRF fiol na R5?
- Jak wygląda tablica routingu tcR11?
- Co się stanie, gdy na tcR11 uruchomimy skrypt loops.sh?
- Czy tcR11 jest świadom istnienia wielu topologii?
- Czy konfiguracja hostów fizycznych zależy od wprowadzenia, bądź nie wprowadzania VRF?
- A co z hostami wirtualnymi? Czy są konfigurowane inaczej?

tc@box# ./loops.sh

11

Krok szósty jest pierwszym w kierunku wyjścia...



12

12

Ściągą

- Do kroku 1: Trasy się same nie zrobią(!).

```
S4# conf t
ip routing      ! Na S4 i S5 niekonieczne, bo same włączą przy ip route,
                ale inne? Kto to wie...
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.12.1
S5 - analogicznie
```
- Do kroku 2: Trzeba poprawić DHCP i trasy.

```
R5# conf t
no ip dhcp pool PULA_K2
ip dhcp pool PULA_K2
  vrf fiol
...
ip dhcp excluded-address vrf fiol 10.10.2.1 10.10.2.10
PC> ipconfig /release
ipconfig /renew
S5# conf t
ip route vrf zolt 10.10.10.0 255.255.255.0 10.10.11.1
ip route vrf ziel 10.10.12.0 255.255.255.0 10.10.13.1
S4: analogicznie
```

13

13